

MAT160 – Lineer Cebir (8–14. Hafta)
Her Dokümandan 3 Soru (Toplam 21 Soru) + Detaylı Çözümler
(Mühendislik uyumlu bağlam, ancak her soru ilgili haftanın araçları ile çözülür.)

8. Hafta (Lineer Denklem Sistemleri, Homojenlik, Model Kurma)

Soru 1 (Karışım / kütle dengesi)

Bir karışım hattında üç akışım (A,B,C) katkılarıyla üç bileşen dengesi şu şekilde modelleniyor:

$$\begin{cases} x_A + 2x_B + x_C = 11, \\ 2x_A - x_B + 3x_C = 13, \\ x_A + x_B + 2x_C = 10. \end{cases}$$

a) Sistemi çözünüz. b) Çözümün tek olup olmadığını belirtiniz.

Çözüm. İlaveli matris:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 11 \\ 2 & -1 & 3 & 13 \\ 1 & 1 & 2 & 10 \end{array} \right].$$

Önce $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ ve $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 11 \\ 0 & -5 & 1 & -9 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right].$$

Şimdi $R_3 \leftarrow 5R_3 - R_2$ (kesirden kaçınmak için):

$$5R_3 = (0, -5, 5 | -5), \quad 5R_3 - R_2 = (0, 0, 4 | 4).$$

Dolayısıyla

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 11 \\ 0 & -5 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{array} \right].$$

Üçüncü satırdan $4x_C = 4 \Rightarrow x_C = 1$. İkinci satırdan $-5x_B + x_C = -9 \Rightarrow -5x_B + 1 = -9 \Rightarrow -5x_B = -10 \Rightarrow x_B = 2$. Birinci satırdan $x_A + 2x_B + x_C = 11 \Rightarrow x_A + 4 + 1 = 11 \Rightarrow x_A = 6$.
Çözüm:

$$(x_A, x_B, x_C) = (6, 2, 1).$$

Üç pivot (3 bağımsız satır) olduğundan çözüm **tektir**.

Soru 2 (Homojen sistem, serbestlik derecesi)

Bir mekanik ağ modelinde denge (homojen) koşulları:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

a) Çözüm uzayını bulunuz. b) Boyutunu (serbestlik derecesi) hesaplayınız.

Çözüm.

$$[A|0] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & -1 & 0 \end{array} \right].$$

Üçüncü satırı -1 ile çarpalım:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

Denklemler:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Serbest değişkenleri $x_3 = s$, $x_4 = t$ seçelim. İkinci denklem: $3x_2 - 2s + t = 0 \Rightarrow 3x_2 = 2s - t \Rightarrow x_2 = \frac{2s - t}{3}$. Birinci denklem: $x_1 + 2x_2 - s + t = 0 \Rightarrow x_1 = s - t - 2x_2$. x_2 yerine yazalım:

$$x_1 = s - t - 2 \cdot \frac{2s - t}{3} = \frac{3s - 3t - (4s - 2t)}{3} = \frac{-s - t}{3}.$$

Genel çözüm:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{-s - t}{3}, \frac{2s - t}{3}, s, t \right) = s \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, 0 \right) + t \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 0, 1 \right).$$

Çözüm uzayı iki parametrelidir olduğundan boyut:

$$\dim = 2.$$

Soru 3 (Modelin tutarlılığı: çelişki arama)

Aşağıdaki sistem bir sensör kalibrasyonunda üç farklı ölçümden geliyor:

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x + 2y + 2z = 4, \\ x + y + z = 3. \end{cases}$$

a) Sistemin çözümlü olup olmadığını inceleyiniz. b) Çözümse çelişkiyi gösteriniz.

Çözüm. İlaveli matris:

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right].$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1:$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right].$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1:$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Son satır $0 = 1$ çelişkisi verdiği için sistem **çözumsuzdür**. Bu, ölçümler arasında tutarsızlık olduğunu gösterir.

9. Hafta (Gauss Yoketme, Eşelon Form, Rank ve Parametre)

Soru 4 (Gauss + parametre: tek/sonsuz/çözumsuz ayrımı)

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1, \\ 2x + 4y + 2z = 2, \\ x + 2y + \lambda z = 1. \end{cases}$$

a) λ 'ya göre çözüm türünü belirleyiniz. **b)** Çözüm varsa genel çözümü yazınız.

Çözüm.

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & \lambda & 1 \end{array} \right].$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \text{ ve } R_3 \leftarrow R_3 - R_1:$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 & 0 \end{array} \right].$$

Durum 1: $\lambda \neq 1$. Üçüncü satır $(\lambda - 1)z = 0 \Rightarrow z = 0$. Birinci satır $x + 2y = 1$. $y = t$ serbest:

$$(x, y, z) = (1 - 2t, t, 0).$$

Durum 2: $\lambda = 1$. Üçüncü satır da sıfır olur. Tek denklem $x + 2y + z = 1$ kalır. $y = s$, $z = t$ serbest:

$$x = 1 - 2s - t, \quad (x, y, z) = (1 - 2s - t, s, t).$$

Her iki durumda da çelişki yoktur; dolayısıyla **çözumsuzlük yok, sonsuz çözüm vardır** (serbest değişken sayısı en az 1).

Soru 5 (Rank ile çözüm sayısı)

Aşağıdaki sistemin çözüm sayısını rank kullanarak belirleyiniz ve çözünüz:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 10. \end{cases}$$

Çözüm.

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 3 & 4 & 10 \end{array} \right].$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1:$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 10 \end{array} \right].$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1:$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{array} \right].$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2:$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Burada $\text{rank}(A) = 2$, $\text{rank}([A|B]) = 2$ ve bilinmeyen sayısı 3 olduğundan **sonsuz çözüm** vardır. Geri yerine koyma:

$$\begin{cases} x_2 + 2x_3 = 4, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3. \end{cases}$$

$$x_3 = t \text{ serbest. } x_2 = 4 - 2t. \quad x_1 = 3 - x_2 - x_3 = 3 - (4 - 2t) - t = -1 + t.$$

$$(x_1, x_2, x_3) = (-1 + t, 4 - 2t, t).$$

Soru 6 (Eşelon form: doğrudan çözüm)

Aşağıdaki eşelon formdaki genişletilmiş matristen sistemi çözünüz:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array} \right].$$

Çözüm. Üçüncü satır: $2x_3 = 6 \Rightarrow x_3 = 3$. İkinci satır: $x_2 - 4x_3 = -2 \Rightarrow x_2 - 12 = -2 \Rightarrow x_2 = 10$. Birinci satır: $x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 5 \Rightarrow x_1 - 20 + 9 = 5 \Rightarrow x_1 = 16$.

$$(x_1, x_2, x_3) = (16, 10, 3).$$

10. Hafta (Cramer, Ters Matris, Vektörler: İç/Dış Çarpım)

Soru 7 (Cramer – tekil olmayan determinant)

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1, \\ x + 3y - 2z = 9, \\ 3x + y + z = 7. \end{cases}$$

Cramer yöntemi ile çözünüz.

Çözüm.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

Önce $\det(A)$:

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}.$$

Alt determinanlar:

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 - (-2) \cdot 1 = 5, \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - (-2) \cdot 3 = 7, \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 - 3 \cdot 3 = -8.$$

Dolayısıyla

$$\det(A) = 2 \cdot 5 + 1 \cdot 7 + 1 \cdot (-8) = 10 + 7 - 8 = 9 \neq 0.$$

Şimdi A_1 (1. sütunu B ile değiştir):

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 9 & 3 & -2 \\ 7 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A_1) = 1 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 9 & -2 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 9 & 3 \\ 7 & 1 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 5, \quad \begin{vmatrix} 9 & -2 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = 9 \cdot 1 - (-2) \cdot 7 = 23, \quad \begin{vmatrix} 9 & 3 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = 9 \cdot 1 - 3 \cdot 7 = -12.$$

$$\det(A_1) = 1 \cdot 5 + 1 \cdot 23 + 1 \cdot (-12) = 16.$$

Benzer şekilde A_2 :

$$A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 9 & -2 \\ 3 & 7 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A_2) = 2 \begin{vmatrix} 9 & -2 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 9 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} 9 & -2 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = 23, \quad \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 7, \quad \begin{vmatrix} 1 & 9 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = 1 \cdot 7 - 9 \cdot 3 = -20.$$

$$\det(A_2) = 2 \cdot 23 - 1 \cdot 7 + 1 \cdot (-20) = 46 - 7 - 20 = 19.$$

A_3 :

$$A_3 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 \\ 3 & 1 & 7 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A_3) = 2 \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 1 & 9 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = 3 \cdot 7 - 9 \cdot 1 = 12, \quad \begin{vmatrix} 1 & 9 \\ 3 & 7 \end{vmatrix} = -20, \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -8.$$

$$\det(A_3) = 2 \cdot 12 + 1 \cdot (-20) + 1 \cdot (-8) = 24 - 20 - 8 = -4.$$

Cramer:

$$x = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{16}{9}, \quad y = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{19}{9}, \quad z = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{-4}{9}.$$

Soru 8 (Ters matris ile çözüm: Gauss–Jordan adımları)

$$\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 3x + 4y = 11. \end{cases}$$

A^{-1} ile (Gauss–Jordan kullanarak) çözünüz.

Çözüm.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

A^{-1} için $[A|I]$ kurulur:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \right].$$

$R_2 \leftarrow (-\frac{1}{2})R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right].$$

$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$:

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1-3 & 0+1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right].$$

Dolayısıyla

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Çözüm $X = A^{-1}B$:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 + 11 \\ \frac{15}{2} - \frac{11}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$(x, y) = (1, 2).$$

Soru 9 (Dış çarpım: moment/alan yorumu)

$$\vec{r} = (1, 2, 0), \quad \vec{F} = (2, 1, 3)$$

verilsin. **a)** $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$ bulunuz. **b)** $\|\vec{M}\|$ değerini hesaplayınız.

Çözüm.

$$\vec{r} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(2 \cdot 3 - 0 \cdot 1) - \mathbf{j}(1 \cdot 3 - 0 \cdot 2) + \mathbf{k}(1 \cdot 1 - 2 \cdot 2).$$

$$= \mathbf{i}(6) - \mathbf{j}(3) + \mathbf{k}(1 - 4) = (6, -3, -3).$$

$$\|\vec{M}\| = \sqrt{6^2 + (-3)^2 + (-3)^2} = \sqrt{36 + 9 + 9} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}.$$

11. Hafta (Vektör Uzayları, Alt Uzay, Span, Bağımsızlık)

Soru 10 (Alt uzay: iki koşullu düzlem)

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y = 0, x + z = 0\}$$

a) W alt uzay mı? b) Taban ve boyut.

Çözüm. Koşullar doğrusal olduğundan W toplama ve skaler çarpma altında kapalıdır; alt uzaydır. Koşullardan $y = x$ ve $z = -x$.

$$(x, y, z) = (x, x, -x) = x(1, 1, -1).$$

Taban $\{(1, 1, -1)\}$, boyut $\dim(W) = 1$.

Soru 11 (Span: aynı uzayı geriyor mu?)

$\mathbb{R}^3$ 'te

$$u_1 = (1, 0, 1), \quad u_2 = (0, 1, 1), \quad u_3 = (1, 1, 2)$$

verilsin. a) $u_3 \in \text{Span}\{u_1, u_2\}$ mi? b) $\{u_1, u_2, u_3\}$ bağımsız mı?

Çözüm. $au_1 + bu_2 = u_3$ arayalım:

$$a(1, 0, 1) + b(0, 1, 1) = (a, b, a + b) = (1, 1, 2).$$

Bileşen eşitle:

$$a = 1, \quad b = 1, \quad a + b = 2 \text{ (sağlandı)}.$$

Dolayısıyla $u_3 = u_1 + u_2$ ve u_3 span içindedir. Bu yüzden $\{u_1, u_2, u_3\}$ **doğrusal bağımlıdır**.

Soru 12 (Polinom uzayı: yaratıcı koşul)

P_3 içinde

$$W = \{p(t) \in P_3 : p(0) = 0, p(1) = 0, p(2) = 0\}.$$

a) W alt uzay mı? b) Bir taban bulunuz.

Çözüm. Koşullar doğrusal (değer fonksiyonelleri) olduğundan alt uzaydır. $p(0) = p(1) = p(2) = 0$ ise $p(t)$, $(t - 0)(t - 1)(t - 2)$ ile bölünür:

$$p(t) = (t)(t - 1)(t - 2)c$$

çünkü P_3 'te derece en fazla 3 olduğundan çarpanın katsayısı sabittir. Dolayısıyla

$$W = \text{Span}\{t(t - 1)(t - 2)\}, \quad \dim(W) = 1,$$

taban $\{t(t - 1)(t - 2)\}$.

12. Hafta (Boyut, Taban Tamamlama, Toplam/Kesişim)

Soru 13 (Boyut formülü)

$U, W \subset V$ alt uzayları için

$$\dim(U) = 4, \quad \dim(W) = 3, \quad \dim(U \cap W) = 2$$

olsun. a) $\dim(U + W)$? b) $U + W$ doğrudan toplam olabilir mi?

Çözüm. Boyut formülü:

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W) = 4 + 3 - 2 = 5.$$

Doğrudan toplam olması için $U \cap W = \{0\}$ gerekir, yani $\dim(U \cap W) = 0$ olmalıydı. Burada $2 \neq 0$ olduğundan **doğrudan toplam değildir**.

Soru 14 (Çözüm uzayı tabanı: homojen sistem)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 0. \end{cases}$$

Çözüm uzayının tabanını bulunuz.

Çözüm. İlaveli matris (homojen):

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 0 \end{array} \right].$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1:$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 0 \end{array} \right].$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1:$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \end{array} \right].$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2:$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Denklemler:

$$x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \Rightarrow x_2 = -2x_3 - 3x_4.$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = -(x_2 + x_3 + x_4).$$

x_2 yerine yaz:

$$x_1 = -((-2x_3 - 3x_4) + x_3 + x_4) = -(-x_3 - 2x_4) = x_3 + 2x_4.$$

Serbest değişkenler $x_3 = s$, $x_4 = t$:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (s + 2t, -2s - 3t, s, t) = s(1, -2, 1, 0) + t(2, -3, 0, 1).$$

Taban:

$$\{(1, -2, 1, 0), (2, -3, 0, 1)\}.$$

Soru 15 (Taban tamamlama)

$\dim(V) = 5$ ve $\{v_1, v_2, v_3\}$ doğrusal bağımsız olsun. **a)** Bu küme taban mıdır? **b)** Taban yapmak için en az kaç vektör eklenmelidir?

Çözüm. Tanın gereği taban eleman sayısı boyuta eşittir. $\dim(V) = 5$ iken yalnız 3 vektör taban olamaz. Doğrusal bağımsız bir küme tabana **tamamlanabilir**. Eksik sayı:

$$5 - 3 = 2$$

olduğundan en az 2 vektör eklenmelidir.

13. Hafta (Özdeğer–Özvektör, Köşegenlenebilirlik, Karmaşık Özdeğer)

Soru 16 (Üst üçgensel: cebirsel vs geometrik çokluk)

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

a) Özdeğer(ler)i bulunuz. b) Özuzayı bulunuz. c) Köşegenlenebilir mi?

Çözüm. Üst üçgensel olduğundan özdeğer köşegenden gelir: $\lambda = 5$ (cebirsel çokluk 3). Özuzay için $(A - 5I)x = 0$:

$$A - 5I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Denklemler:

$$x_2 = 0, \quad x_3 = 0,$$

x_1 serbest.

$$x = (x_1, 0, 0) = x_1(1, 0, 0).$$

Özuzayın boyutu 1'dir (geometrik çokluk 1). Cebirsel çokluk 3 iken geometrik çokluk 1 olduğundan **köşegenlenebilir değildir**.

Soru 17 (Karmaşık özdeğer ve özvektör)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

a) Özdeğerleri bulunuz. b) $\lambda = 3i$ için bir özvektör bulunuz.

Çözüm. Karakteristik polinom:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 3 \\ -3 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 9.$$

$$\lambda^2 + 9 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 3i.$$

$\lambda = 3i$ için $(A - 3iI)v = 0$:

$$\begin{bmatrix} -3i & -3 \\ 3 & -3i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0.$$

İlk satır: $-3iv_1 - 3v_2 = 0 \Rightarrow -iv_1 - v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -iv_1$. $v_1 = 1$ seçersek

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

özvektördür.

Soru 18 (Gerçek/karm. uzayda köşegenlenebilirlik)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

a) Özdeğerleri bulunuz. **b)** Karmaşık özdeğer için özvektör bulunuz. **c)** $\mathbb{R}^3$ ve $\mathbb{C}^3$ üzerinde köşegenlenebilirliği tartışınız.

Çözüm. Blok yapıdan karakteristik polinom:

$$(\lambda^2 + 4)(\lambda - 4) = 0.$$

Özdeğerler:

$$\lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 2i, \quad \lambda_3 = -2i.$$

$\lambda = 2i$ için $(A - 2iI)x = 0$:

$$\begin{bmatrix} -2i & -2 & 0 \\ 2 & -2i & 0 \\ 0 & 0 & 4 - 2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0.$$

Üçüncü satır: $(4 - 2i)x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$. İlk satır: $-2ix_1 - 2x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = -ix_1$. $x_1 = 1$ seç:

$$x = (1, -i, 0).$$

$\mathbb{R}^3$ 'te karmaşık özdeğer olduğundan reel köşegenlenebilirlik yoktur. $\mathbb{C}^3$ 'te ise özdeğerler farklı olduğundan (3 ayrı özdeğer) **köşegenlenebilir**.

14. Hafta (Simetrik Matrisler, Cayley–Hamilton, A^n ve A^{-1})

Soru 19 (Cayley–Hamilton ile A^n indirgeme)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

a) Karakteristik polinomu bulunuz. **b)** Cayley–Hamilton yazınız. **c)** A^5 'i A ve I cinsinden bulunuz.

Çözüm.

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{bmatrix} = (\lambda - 2)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3.$$

Cayley–Hamilton:

$$A^2 - 4A + 3I = 0 \Rightarrow A^2 = 4A - 3I.$$

Şimdi adım adım:

$$A^3 = A \cdot A^2 = A(4A - 3I) = 4A^2 - 3A = 4(4A - 3I) - 3A = 13A - 12I.$$

$$A^4 = A \cdot A^3 = A(13A - 12I) = 13A^2 - 12A = 13(4A - 3I) - 12A = (52 - 12)A - 39I = 40A - 39I.$$

$$A^5 = A \cdot A^4 = A(40A - 39I) = 40A^2 - 39A = 40(4A - 3I) - 39A = (160 - 39)A - 120I = 121A - 120I.$$

Sonuç:

$$A^5 = 121A - 120I.$$

Soru 20 (Cayley–Hamilton ile ters bulma)

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Adjoint formülü kullanmadan, Cayley–Hamilton ile A^{-1} bulunuz.

Çözüm. Önce karakteristik polinom:

$$p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 4 & -1 \\ -2 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda - 1) - 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 2.$$

Cayley–Hamilton:

$$A^2 - 5A + 2I = 0.$$

Eşitliği A^{-1} ile çarpmak için A 'nın terslenebilir olması gerekir. $\det(A) = 4 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = 2 \neq 0$, dolayısıyla terslenebilir. $A^2 - 5A + 2I = 0$ eşitliğinin her iki tarafını soldan A^{-1} ile çarpalım:

$$A^{-1}A^2 - 5A^{-1}A + 2A^{-1}I = 0 \Rightarrow A - 5I + 2A^{-1} = 0.$$

Buradan

$$2A^{-1} = 5I - A \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}(5I - A).$$

$$5I - A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Dolayısıyla

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Soru 21 (Simetrik matris: özvektörlerin dikliği)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

a) A simetrik mi? **b)** Özdeğerleri bulunuz. **c)** Her özdeğere karşılık bir özvektör bulunuz ve dik olduklarını gösteriniz.

Çözüm. **(a)** $A^T = A$ olduğundan simetriktir.

(b) Karakteristik polinom:

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 \end{bmatrix} = (\lambda - 2)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3.$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3.$$

(c) $\lambda = 1$ için:

$$(A - I)v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow v_1 = v_2.$$

$v_1 = 1$ seçersek $v^{(1)} = (1, 1)$.

$\lambda = 3$ için:

$$(A - 3I)v = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow v_1 = -v_2.$$

$v_1 = 1$ seçersek $v^{(3)} = (1, -1)$.

Diklik kontrolü:

$$v^{(1)} \cdot v^{(3)} = (1, 1) \cdot (1, -1) = 1 - 1 = 0.$$

Farklı özdeğerlere karşılık gelen özvektörler simetrik matrislerde diktir; burada açıkça doğrulandı.

Kısa Not

Bu dokümandaki sorular:

- Notlardaki örneklerin ve önceki üretimlerin **birebir kopyası değildir.**
- Her hafta için konu seti korunarak, mühendislik bağlamında **yeniden kurgulanmıştır.**
- Çözümler **ara adımları atlamadan** verilmiştir.